南方科技大学
2025 级硕士研究生入学考试大纲
考试科目代码：808　　考试科目名称：电子科学与技术综合

总说明：电子科学与技术综合试卷结构为模拟电路三道题，数字电路三道题，共六道题，每道题均为 30 分，考生在其中任选五道题作答。

一、考试要求

1） **模拟电路：**全面系统地掌握模拟电路的基本概念及基本定律，并且能灵活运用，注意理论联系实际，具有较强的分析和设计模拟电路的能力。

2） **数字电路：**全面系统地掌握数字电路的基本概念、原理、分析思路与设计方法，以及相关器件与电路在逻辑电路设计中的实际应用；能够灵活运用相关知识分析和解决较综合性的问题。

二、考试内容

1） **模拟电路：**

a. 半导体基础：PN 结的形成、PN 结的伏安特性、PN 结的单向导电性能，半导体二极管、三极管的伏安特性、主要参数及简单应用，双极型三极管的电流放大原理、伏安特性及其主要参数，场效应管的电压放大原理、伏安特性及其主要参数。

b. 基本放大电路：共射、共集、共基放大电路以及场效应管放大电路的概念；共射、共集、共基放大电路以及场效应管放大电路的工作原理和分析方法；共射、共基、共集三种组态放大电路基本接法方法。

c. 多级放大电路：多级放大电路的耦合方式，直接耦合电路的动态分析、零漂抑制电路、差分放大电路的静态和动态参数计算、互补输出级电路、以及多级放大电路。

d. 集成运放电路：集成运放的组成及电压传输特性、镜像电流源及衍生电路，集成运放电路的简单分析和判断。

e. 放大电路的频率响应： 放大电路的幅频特性及相频特性，影响电路频率特性的原因及高频等效分析模型，波特图对频率响应的表示方法。

f. 放大电路中的反馈：反馈的基本概念及思想，负反馈的基本组态及判定方法，深度负反馈电路的分析方法，负反馈对放大电路性能的影响。

g. 信号的运算和处理：基本运算电路，模拟乘法器及其在运算电路中的应用；有源滤波电路；其他实用放大电路。

h. 波形的发生和信号的转换：正弦波振荡电路，电压比较器，非正弦波发生电路，基于集成运放的信号转换。

2） 数字电路：

a. 数制与码制：数制、原码、反码、补码等基本概念；采用补码进行带符号运算的原理；了解常用的编码类型。

b. 逻辑代数基础：逻辑代数的基本运算、基本定律与定理；逻辑问题的描述方法、逻辑函数的表示方式；逻辑函数的化简（代数法和卡诺图法）与变换。

c. 门电路：TTL 门电路和 CMOS 门电路的逻辑功能、特性和使用方法。

d. 组合逻辑电路：组合逻辑电路的特点、分析方法与设计方法；常用组合逻辑器件的逻辑功能和使用方法。

e. 触发器：触发器的动作特点、逻辑功能分类及描述。

f. 时序逻辑电路：同步时序逻辑电路的特点、分析方法与设计方法；常用时序逻辑器件的逻辑功能和使用方法。

g. 半导体存储器：半导体存储器的工作原理、分类及各自的特点；用存储器设计组合逻辑电路的原理和方法。

h. 脉冲波形的产生与整形：施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器的特点及应用；555 定时器的原理及其应用。

i. 数—模和模—数转换：D/A 转换器工作原理；倒 T 形电阻网络 D/A 转换器的输出电压计算；A/D 转换器类型及综合性能指标比较；D/A 和 A/D 转换器的转换精度与速度及影响它们的主要因素。

三、考试时间

180 分钟，满分：150 分。

四、参考书目

1） 模拟电路：

《模拟电子技术基础》（第四版），童诗白、华成英编，高教出版社，2006 年。

2） 数字电路：

《数字电子技术基础》（第六版），阎石主编，高等教育出版社，2016 年 4 月。